

Árbol de decisión: ventajas y desventajas

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____
Date. / /

Ventajas y Desventajas

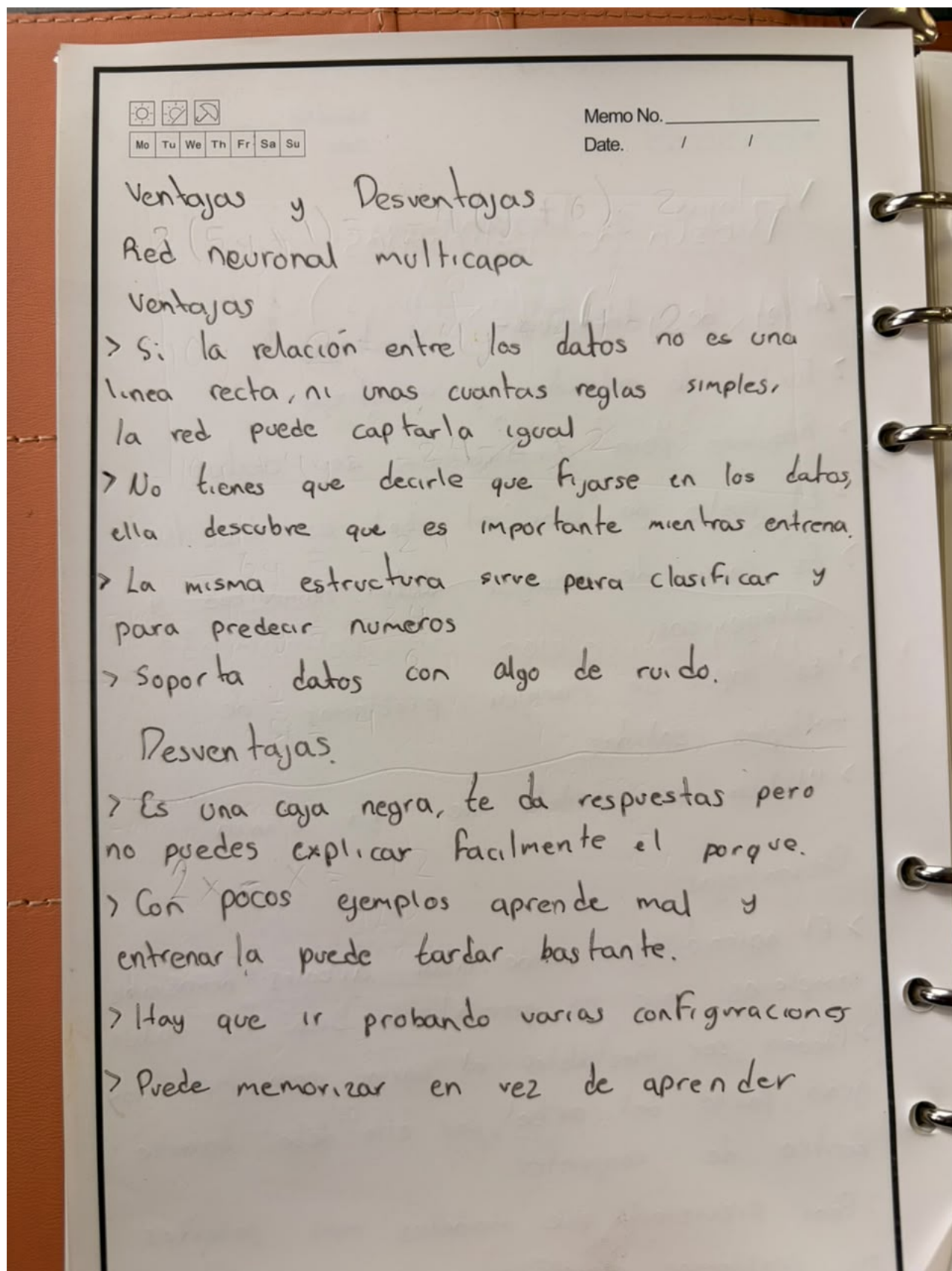
- Árbol de decisión - Ventajas

- > Fáciles de entender y visualizar
- > Requiere poca preparación de datos
- > El costo de usar el árbol es logarítmico
- > Es capaz de manejar datos numéricos y categóricos
- > Es capaz de manejar problemas de múltiples salidas
- > Utiliza un modelo de caja blanca

Desventajas

- > El aprendizaje puede crear árboles demasiado complejos que no generalizan bien los datos.
- > Pueden ser inestables al variar poco, modifican gran parte del árbol, por ello debe hacerse dentro de conjuntos.
- > Peor precisión que modelos más potentes en problemas complejos.

Red neuronal multicapa: ventajas y desventajas



Diferencias entre árbol de decisión y red multicapa

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date. / /

Diferencias

El árbol de decisión decide con preguntas de si/no, así que es fácil entender y funciona con pocos datos, pero es menos potente.

La red neuronal multicapa decide con muchos cálculos de números, así que resuelve problemas difíciles, pero necesita más datos y es difícil explicar cómo se llegó a esa respuesta.

$$(12 - x) - x = 2x$$
$$12 - x = 2x$$
$$12 = 2x + x$$
$$12 = 3x$$
$$+2 = 4x$$
$$\frac{12}{3} = x$$
$$x = 3$$

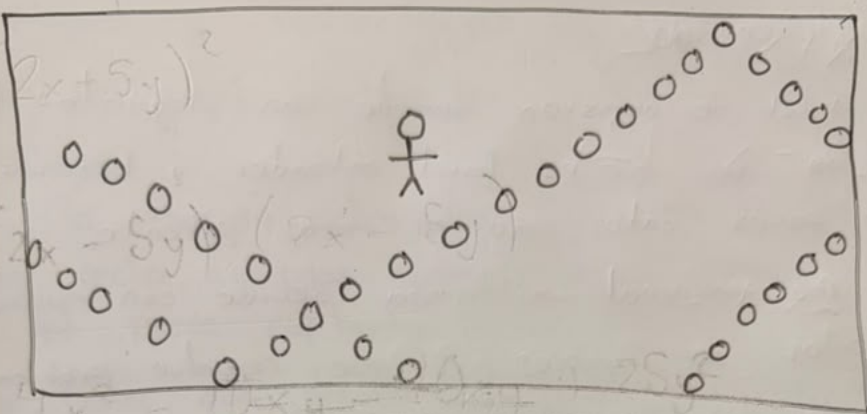
Dataset del juego de esquivar pelotas



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date. / /



Dataset

Muñeco	Pelota	
- Posicion - H	- existe	diferencia - V
- Posicion - V	- Posicion - H	distancia - a - M1
- distanciaPared - L	- Posicion - V	distancia - a - su - camino
- distanciaPared - D	- Velocidad - H	tiempo Pegarme
- distanciaPared - A	- Velocidad - V	cantidad
- distanciaPared - AB	- diferencia - H	- cambio V - H rebote
- accion		- cambio V - V

Es mejor usar MLP porque las pelotas no van en linea recta, como van tambien en diagonal, el arbol estaria enorme, el arbol tiene que revisar de una por una todas las variables y la red las combina y para saber si te va a pegar necesitas combinar la pared cercana con la direccion y eso la red lo hace, mientras que en el arbol se necesitan muchas reglas.